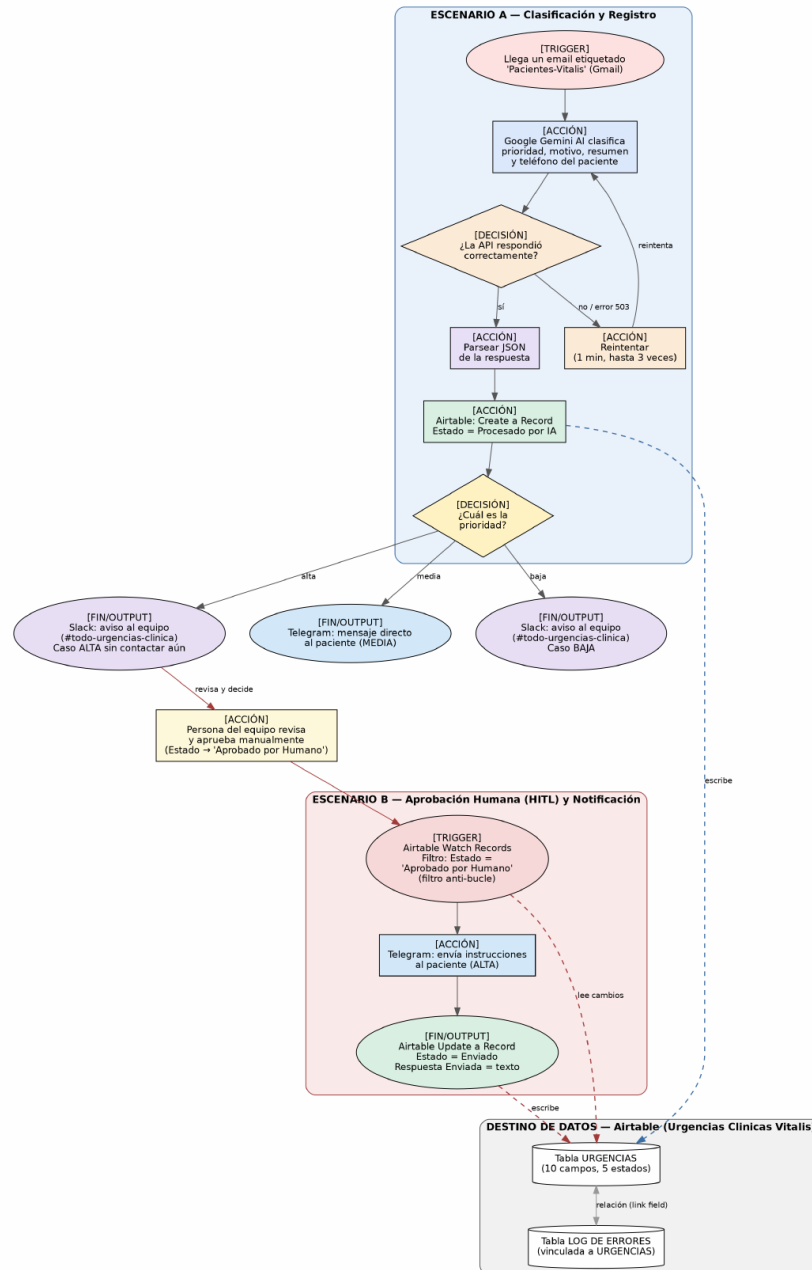


Diagrama de Arquitectura del Sistema

Clínica Vitalis — Ecosistema de Automatización IA para Triage de Urgencias | Entrega Final — Coderhouse

Ecosistema de Automatización IA — Clínica Vitalis (Urgencias)



Referencia de Componentes

Detalle de cada nodo del diagrama y su función dentro del flujo.

Componente	Rol en el sistema
Gmail (Watch emails)	Trigger inteligente. Escucha únicamente correos etiquetados 'Pacientes-Vitalis', evitando procesar notificaciones automáticas ajenas al negocio.
Google Gemini AI	Motor de razonamiento (LLM). Clasifica cada mensaje en prioridad Alta / Media / Baja y extrae motivo, resumen y teléfono del paciente en formato JSON.
Error Handler: Retry	Ruta de resiliencia. Ante fallos temporales de la API (ej. error 503 por alta demanda), reintenta automáticamente hasta 3 veces antes de dejar la ejecución en cola de incompletas.
Airtable — Create a Record	Registra cada mensaje procesado en la tabla URGENCIAS con Estado = 'Procesado por IA', dejando trazabilidad completa sin intervención manual.
Router (Prioridad)	Deriva el flujo según la clasificación de la IA hacia la notificación correspondiente.
Slack (Alta / Baja)	Notificación interna al equipo de la clínica. Para prioridad Alta, funciona como aviso de que un caso espera revisión humana antes de contactar al paciente.
Telegram Bot (Media)	Canal de salida automático hacia el paciente para casos de riesgo menor, sin requerir aprobación humana.
Punto de aprobación humana (HITL)	Para casos de prioridad Alta, una persona del equipo revisa el aviso de Slack y cambia manualmente el Estado del registro a 'Aprobado por Humano' en Airtable.
Airtable — Watch Records	Trigger del Escenario B. Vigila la tabla URGENCIAS y dispara solo cuando Estado = 'Aprobado por Humano'. Esta condición es también el filtro anti-bucle: una vez que el Estado cambia a 'Enviado', el registro deja de cumplir la condición y no vuelve a dispararse.
Telegram Bot (paciente, Alta)	Envía al paciente el mensaje final con instrucciones, únicamente después de la aprobación humana.
Airtable — Update a Record	Cierra el ciclo: actualiza Estado = 'Enviado' y guarda el texto exacto enviado en el campo Respuesta Enviada, como evidencia de la acción ejecutada.
Tabla LOG DE ERRORES	Vinculada a URGENCIAS mediante un campo de enlace (link field), cumpliendo el requisito de relaciones entre tablas para evitar datos aislados.

Manual Operativo de Datos

Esquema de tablas vinculadas y esquemas JSON de transferencia entre integraciones.

1. Esquema de la Base Airtable — 'Urgencias Clinicas Vitalis'

La base contiene 4 tablas. Las dos relevantes para el flujo de Urgencias están vinculadas entre sí mediante un campo de enlace (link field), evitando datos aislados:

Campo	Tipo	Descripción
Nombre/ID paciente	Single line text	Identificador o nombre del paciente/remitente.
Estado	Single select	Pendiente Procesado por IA Aprobado por Humano Rechazado Enviado. Controla el ciclo de vida del registro y actúa como filtro anti-bucle del Escenario B.
Mensaje Original	Long text	Cuerpo completo del email recibido, tal cual.
Aprobado	Checkbox	Marca informativa complementaria del estado de revisión.
Fecha Recepción	Created time	Fecha y hora de creación del registro (formato legible).
Prioridad IA	Single select	alta media baja — clasificación devuelta por Gemini.
Motivo	Long text	Justificación de la clasificación, generada por Gemini.
Última Ejecución	Last modified time	Se actualiza solo ante cambios en Estado, Prioridad IA, Motivo o Aprobado — usada como trigger field del Escenario B.
Canal Contacto	Single line text	Chat ID de Telegram o teléfono del paciente.
Respuesta Enviada	Long text	Texto exacto del mensaje final enviado al paciente (evidencia de ejecución).

Tabla LOG DE ERRORES (vinculada a URGENCIAS):

Campo	Tipo	Descripción
Descripción del Error	Long text	Detalle del error (ej. mensaje de la API).
Tipo de Error	Single select	API Gemini API Telegram Datos Faltantes Otro.
Fecha del Error	Created time	Fecha y hora en que se registró el error.
Registro Urgencia Relacionado	Link to another record → URGENCIAS	Vincula cada error al registro de paciente que lo originó (relación entre tablas).

2. Esquema JSON de Transferencia (Gemini → Make → Airtable)

Google Gemini AI recibe el asunto, remitente y cuerpo del email, y responde únicamente con un objeto JSON plano (sin texto adicional), con el siguiente esquema:

```
{
  "prioridad": "alta | media | baja",
  "motivo": "breve razón de la clasificación",
  "resumen": "resumen de una línea del contenido del correo",
  "telefono_paciente": "número en formato internacional, o null"
}
```

3. Mapeo de Campos entre Etapas

Trazabilidad completa del dato desde que ingresa como email hasta que se envía la respuesta al paciente:

Etapas	Variable / Campo origen	Destino
Gmail (trigger)	Subject, FromName, FullTextBody	Input del prompt enviado a Gemini
Gemini → JSON	prioridad	Airtable → Urgencias.Prioridad IA
Gemini → JSON	motivo	Airtable → Urgencias.Motivo
Gemini → JSON	telefono_paciente	Airtable → Urgencias.Canal Contacto
Gmail	FullTextBody	Airtable → Urgencias.Mensaje Original
Gmail	FromName / From	Airtable → Urgencias.Nombre/ID paciente
Airtable (Escenario B)	Nombre/ID paciente, Motivo	Texto del mensaje de Telegram Bot
Airtable (Escenario B)	Canal Contacto	Telegram Bot → Chat ID destinatario
Telegram Bot → Texto enviado	(mismo texto del mensaje)	Airtable → Urgencias.Respuesta Enviada

Matriz de Optimización de Costos

Justificación del modelo de IA elegido por tipo de tarea, y ahorro estimado frente a alternativas.

Nota: los valores de costo son órdenes de magnitud de referencia pública al momento de diseñar el sistema, sujetos a cambio por cada proveedor. Se incluyen para fundamentar la elección relativa entre modelos, no como cotización exacta.

Tarea	Modelo elegido	Alternativas evaluadas	Justificación	Ahorro estimado
Clasificación de prioridad (triage) — tarea implementada	Google Gemini 3.5 Flash	GPT-4o-mini, Claude Haiku	Tarea simple y de bajo riesgo semántico: clasificar en 3 categorías y extraer 3-4 campos cortos. Un modelo 'flash/mini' de bajo costo es suficiente; usar un modelo premium (GPT-4o, Claude Sonnet) sería sobrecosto sin ganancia de calidad perceptible.	~85-90% más barato que un modelo de gama alta para este mismo volumen de solicitudes.
Lectura clínica densa (ej. interpretar historiales largos o notas médicas extensas) — mejora futura	Claude Sonnet	Gemini Flash, GPT-4o-mini	Para texto largo y con matices clínicos, un modelo de mayor capacidad de razonamiento reduce errores de interpretación; el costo adicional se justifica por el riesgo médico de una mala lectura.	No aplica ahorro — es la tarea donde se invierte más por unidad, a cambio de mayor precisión.
Reprocesamiento masivo (ej. reclasificar un backlog histórico de correos) — mejora futura	Batch API (Gemini Batch)	Llamadas síncronas 1 a 1	Al no requerir respuesta inmediata, procesar en lote aprovecha descuentos por volumen y evita saturar la cuota de la API en horarios pico.	~50% de descuento típico frente al mismo volumen vía API síncrona.

Optimización adicional aplicada: se limitó el Max Tokens de salida del modelo de clasificación al mínimo necesario (un JSON corto de 4 campos), y el trigger de Gmail usa una etiqueta específica ('Pacientes-Vitalis') en vez de escuchar toda la bandeja de entrada, evitando consumo de operaciones innecesarias sobre correos que no son consultas de pacientes.

Documentación de Seguridad y Resiliencia

Minimización de datos, rutas de error y puntos de Human-in-the-loop implementados.

1. Minimización de datos

El sistema solo almacena los campos estrictamente necesarios para operar el triage: mensaje original, clasificación, motivo, canal de contacto y la respuesta enviada. No se solicitan ni guardan datos sensibles adicionales del paciente (historia clínica, DNI, obra social). El trigger de Gmail está acotado a una etiqueta específica ('Pacientes-Vitalis'), de modo que el sistema nunca procesa ni retiene contenido de correos ajenos al proceso de negocio.

2. Rutas de error (Error Handlers)

El módulo de clasificación (Google Gemini AI) cuenta con un Error Handler de tipo Retry, configurado con intervalo de 1 minuto y hasta 3 reintentos automáticos. Esta ruta se probó con un fallo real de la API ([503] This model is currently experiencing high demand): el sistema guardó la ejecución en la cola de Incomplete Executions en vez de perder el mensaje o romper el escenario completo, permitiendo reintento automático o manual. Esto requirió habilitar 'Store incomplete executions' en la configuración del escenario. La evidencia visual de este comportamiento se documenta en la sección 'Evidencia de Funcionamiento' (Figuras 5 a 7).

3. Puntos de Human-in-the-loop (HITL)

Para los casos clasificados como prioridad Alta, el sistema nunca contacta al paciente de forma automática. En su lugar, notifica al equipo por Slack y detiene el flujo: el registro queda con Estado = 'Procesado por IA' hasta que una persona lo revisa y cambia manualmente el Estado a 'Aprobado por Humano'. Recién entonces, un segundo escenario (disparado por ese cambio de estado) envía las instrucciones al paciente por Telegram. Los casos de prioridad Media y Baja, al ser de menor riesgo, se gestionan de forma automática sin este punto de revisión, priorizando la eficiencia operativa donde el riesgo lo permite.

4. Filtro anti-bucle infinito

El trigger del Escenario B (Airtable Watch Records) filtra únicamente los registros con Estado = 'Aprobado por Humano'. Al procesar un registro, el mismo escenario actualiza su Estado a 'Enviado', lo cual saca a ese registro de la condición del filtro: en la siguiente revisión del trigger, el registro ya no vuelve a dispararse. Esta transición de estado es la protección estructural contra bucles infinitos o reenvíos duplicados.

5. Checklist de seguridad verificado

- ✓ Filtro para evitar bucles infinitos: implementado (ver punto 4).
- ✓ Comparación de tipos de datos correctos en filtros: se corrigió un filtro del Router que comparaba texto contra condiciones duplicadas/vacías; ahora cada rama compara Prioridad (texto) contra un valor de texto único y válido (alta/media/baja).
- ✓ Prompt de IA dinámico con variables del sistema: el prompt de Gemini usa variables del email entrante ({{Subject}}, {{FromName}}, {{FullTextBody}}), sin datos hardcoded.

Sustituciones Técnicas por Optimización de Costos

Durante el desarrollo se optó por las siguientes alternativas frente a las herramientas originalmente consideradas, en los tres casos por una misma razón: acceder a una versión gratuita o de menor costo sin resignar la funcionalidad necesaria para el caso de uso.

1. Modelo de IA: Google Gemini en lugar de OpenAI (GPT) / Claude

Se utilizó Google Gemini (modelo Flash) como motor de clasificación en lugar de la API de OpenAI o de Claude. Gemini ofrece una capa gratuita suficiente para el volumen de este proyecto, mientras que OpenAI y Claude requieren carga de saldo desde la primera consulta. Como se detalla en la Matriz de Optimización de Costos, la tarea de triage es una clasificación simple de bajo riesgo semántico, para la cual un modelo 'flash' de bajo costo es suficiente sin pérdida de calidad perceptible frente a un modelo premium.

2. Canal de notificación al paciente: Telegram Bot en lugar de WhatsApp Business API

Se utilizó un bot de Telegram en lugar de la API de WhatsApp Business para el envío de mensajes al paciente. La API de WhatsApp Business requiere alta como proveedor (BSP), aprobación de Meta y, en la mayoría de los casos, costo por conversación o por plantilla de mensaje. La API de bots de Telegram es gratuita y sin proceso de aprobación comercial, lo que permitió construir y probar el flujo de extremo a extremo sin incurrir en costos ni demoras de habilitación. La lógica de integración (envío de mensaje a un chat identificado por un ID) es equivalente entre ambas plataformas.

3. Dashboard de Control: Vista de datos pública en lugar de Airtable Interfaces público

El panel de control con gráficos (Casos por Prioridad, Casos por Estado y recuento del Log de Errores) está construido en Airtable Interfaces y se documenta en la sección 'Evidencia de Funcionamiento' (Figura 10). Sin embargo, compartir públicamente una Interface de Airtable requiere el plan pago Team, no disponible en la cuenta utilizada para este proyecto. Por ese motivo, el enlace público entregado como Dashboard de Control corresponde a una vista de tipo Grid View de la misma base de datos, de solo lectura, agrupada por Prioridad y Estado para facilitar el monitoreo. El panel visual completo, con sus gráficos, queda documentado mediante la captura incluida en este mismo PDF como evidencia de que fue diseñado y funciona correctamente.

Evidencia de Funcionamiento

Capturas de pantalla que documentan la ejecución real del sistema: el flujo exitoso en Make, la estructura y registros de la base de control en Airtable, el manejo de un error real con reintento automático, y las notificaciones efectivamente entregadas por Slack y Telegram.

1. Flujo completo en Make — Escenario A (Camino Feliz)

Ejecución exitosa (Run once) del Escenario A: Gmail → Google Gemini AI → Parse JSON → Airtable (Create a Record) → Router → Slack / Telegram. Todos los módulos muestran el check verde de ejecución correcta, sin advertencias.



Figura 1. Diagrama del Escenario A ejecutado con éxito, con las transiciones de estado completas de Gmail a Airtable, Router y canales de notificación.

2. Flujo completo en Make — Escenario B (Aprobación Humana)

Ejecución exitosa del Escenario B: Airtable Watch Records (dispara con Estado = 'Aprobado por Humano') → Telegram Bot (envía el mensaje al paciente) → Airtable Update a Record (Estado = 'Enviado'). Los tres módulos completan la transición de estado sin errores.

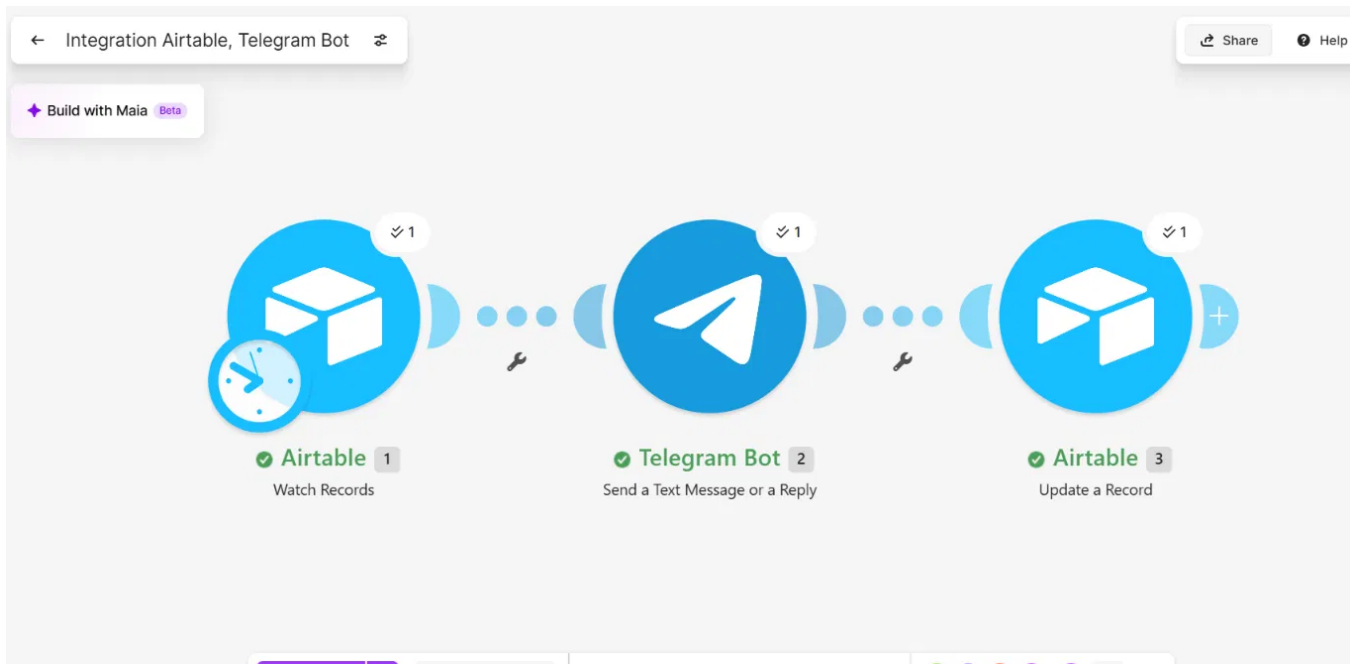


Figura 2. Diagrama del Escenario B ejecutado con éxito, mostrando el ciclo completo de aprobación humana y notificación al paciente.

3. Estructura y registros — Tabla URGENCIAS (Airtable)

Vista de la tabla URGENCIAS con múltiples registros reales, mostrando los campos Prioridad IA, Motivo, Estado y Canal Contacto completos, además del vínculo con la tabla LOG DE ERRORES (columna derecha).

Resumen General									
CONTENIDOS BASE CONOCIMIENTO URGENCIAS LOG DE ERRORES									
Grid view									
3 campos ocultos									
Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar									
Herramientas									
+ Crear nuevo... Encontrar una vista Dashboard KPIs									
A Nombre/ID paciente Estado Fecha Recepción Prioridad IA Motivo A Canal Contacto Respuesta Enviada LOG DE ERRORES									
3	dianabere5@gmail.com	Procesado por IA	23/9/2026 00:04	baja	Se trata de una consulta para un chequeo anual de rutina preventivo, sin presencia de síntomas ni urgencias.	+54 9 341 555-0303			
4	dianabere5@gmail.com	Enviado	23/9/2026 06:50	alta	La paciente presenta síntomas compatibles con un síndrome coronario agudo (dolor de pecho irradiado al brazo izquierdo, disnea y sudoración fría), lo cual constituye una ...	1360427759	Hola dianabere5@gmail.com, gracias por contactar a Clínica Vitalis...		
5	dianabere5@gmail.com	Procesado por IA	23/9/2026 07:34	media	El paciente presenta fiebre de 38.5°C y dolor de garganta de dos días de evolución, pero no refiere signos de alarma ni síntomas de urgencia inmediata ya que tolera líquidos y ...	+54 9 341 555-0202			
6	dianabere5@gmail.com	Procesado por IA	23/9/2026 07:35	baja	Se trata de una consulta para un chequeo anual de rutina preventivo, sin presencia de síntomas ni urgencias.	+54 9 341 555-0303			
7	dianabere5@gmail.com	Enviado	23/9/2026 07:40	alta	La paciente presenta síntomas compatibles con un síndrome coronario agudo (dolor de pecho irradiado al brazo izquierdo, sudoración y disnea), lo cual constituye una emergencia ...	1360427759	Hola dianabere5@gmail.com, gracias por contactar a Clínica Vitalis...		
8	dianabere5@gmail.com	Procesado por IA	23/9/2026 07:41	baja	Se trata de una consulta administrativa para un control anual preventivo y la paciente manifiesta no tener síntomas ni urgencias.	+54 9 341 555-0303			[503] This model is c
9	dianabere5@gmail.com	Procesado por IA	23/9/2026 23:16	baja	Se trata de una consulta para un chequeo preventivo de rutina, la paciente refiere no tener síntomas ni urgencias.	+54 9 341 555-0303			
10	dianabere5@gmail.com	Procesado por IA	23/9/2026 23:17	media	El paciente presenta fiebre de 38.5°C de dos días de evolución y dolor de garganta. No	+54 9 341 555-0202			

Figura 3. Registros de la tabla URGENCIAS con las tres prioridades (alta, media, baja) y sus respectivos canales de contacto.

4. Estructura y registros — Tabla LOG DE ERRORES (Airtable)

La tabla LOG DE ERRORES contiene los errores reales ocurridos durante las pruebas, con su Tipo de Error, Fecha y el vínculo (link field) al registro de URGENCIAS correspondiente cuando este existe.

Resumen General

CONTENIDOS

BASE CONOCIMIENTO

URGENCIAS

LOG DE ERRORES

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Todos los cambios guardados

Lanzamiento

Compartir

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

+ Crear nuevo...

Encontrar una vista

Grid view

	Descripción del Error	Tipo de Error	Fecha del Error		Registro Urgencia Relacionado	
1	[503] This model is currently experiencing high demand (Gemini)	API Gemini	23/9/2026	07:41	dianabere5@gmail.com	
2	[503] This model is currently experiencing high demand (Gemini) - 24/09/2026 11:29 - falló en Gemini antes de crear el registro en Urgencias	API Gemini	24/9/2026	11:29		

Figura 4. Tabla LOG DE ERRORES con dos errores reales de tipo 'API Gemini', uno de ellos vinculado a su registro de Urgencias.

5. Manejo de errores — Error 503 de Gemini (detalle)

Panel de ejecución del módulo Google Gemini AI mostrando el error real capturado: "[503] This model is currently experiencing high demand", y el aviso de que la ejecución quedó guardada en la cola de Incomplete Executions en lugar de perderse.

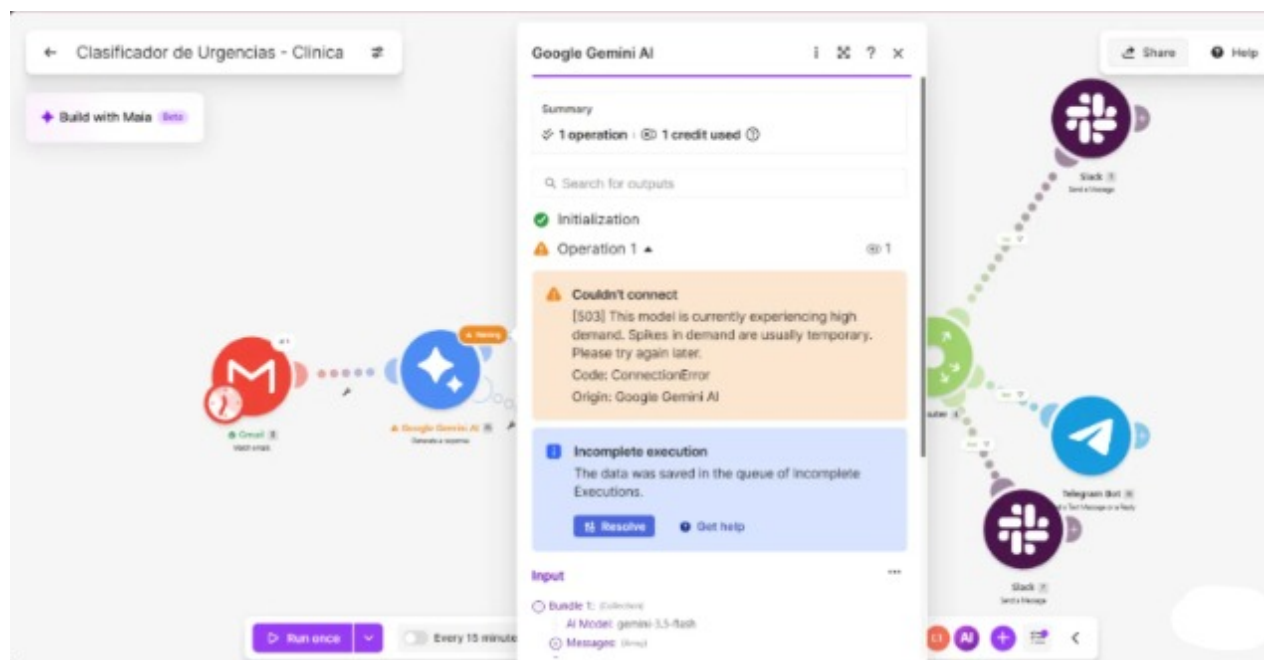


Figura 5. Detalle del error 503 de la API de Gemini y su registro como ejecución incompleta.

6. Manejo de errores — Cola de ejecuciones incompletas

Listado de ejecuciones guardadas en la cola de Incomplete Executions del Escenario A, evidencia de que los errores 503 reales quedaron registrados con fecha y hora en vez de perder el mensaje del paciente.

Clasificador de Urgencias - Clínica

DIAGRAM HISTORY INCOMPLETE EXECUTIONS

Incomplete executions

We cannot auto-retry the scheduled incomplete executions because your scenario is not active. [Activate scenario](#)

#	Created	Size	Status	Scheduled in	Attempts
a52b69993c4e4c1a8a3b75c1e886d715	24 sept 2026, 11:29:46	2.552,0 B	In progress	-	0
dbd8eae783a4cd0887343022b6685ea	23 sept 2026, 23:17:14	2.740,0 B	In progress	-	0
ccd8bcc0dcb4cad9d5403c7fcbec386	23 sept 2026, 7:41:04	3.784,0 B	In progress	-	0
47a37b6b094c48ac89b3e51cf71239c7	23 sept 2026, 7:34:58	2.687,0 B	In progress	-	0
cac2a054f5b04124ac841def294411a6	23 sept 2026, 7:33:30	2.901,0 B	In progress	-	0

Figura 6. Cola de Incomplete Executions con las ejecuciones afectadas por el error 503 de Gemini.

7. Manejo de errores — Configuración del Retry

Configuración del módulo Flow Control (Retry) conectado a Google Gemini AI: reintento automático activado, 3 reintentos, con 1 minuto de espera entre cada uno.

Clasificador de Urgencias - Clínica

Build with Maia [Beta](#)

Flow Control

Saves failed bundles as incomplete executions to retry automatically or manually review later. The module results in a warning and the scenario run continues. [Learn more](#)

☒ Retry automatically ☐ Map

☒ Yes ☐ No

☒ Number of retries *

3

Must be a number between 1 and 10000.

If all retries fail, you'll need to manually review the incomplete execution.

☒ Minutes between retries *

1

Must be a number between 1 and 44640.

Run once Every 15 minutes Cancel Save

Figura 7. Configuración del Error Handler Retry sobre el módulo de Gemini AI.

8. Notificación interna — Slack

Canal interno #todo-urgencias-clinica recibiendo las notificaciones automáticas de prioridad ALTA y BAJA, con motivo, resumen y teléfono del paciente.

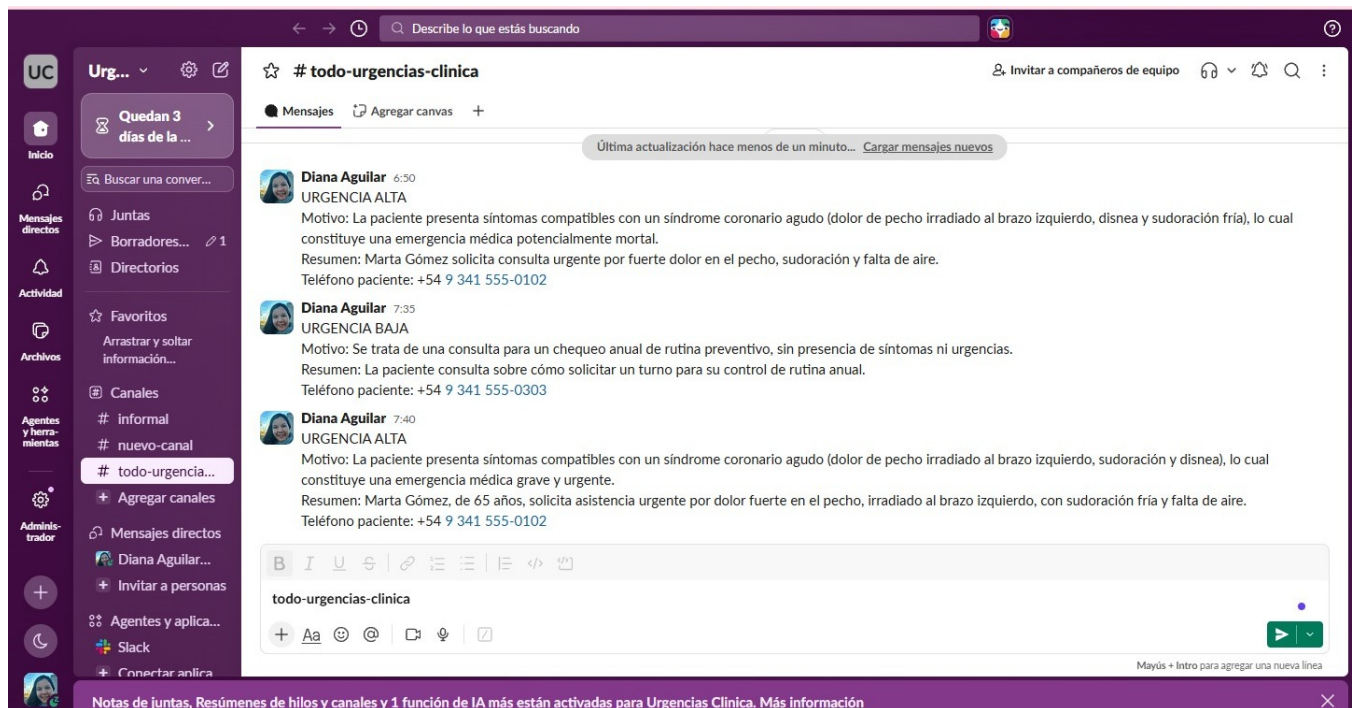


Figura 8. Notificaciones de URGENCIA ALTA y URGENCIA BAJA recibidas en el canal de Slack del equipo.

9. Notificación al paciente — Telegram

Conversación de Telegram mostrando el mensaje automático para prioridad Media/Baja y, en la misma conversación, el mensaje enviado tras la aprobación humana de un caso de prioridad Alta.

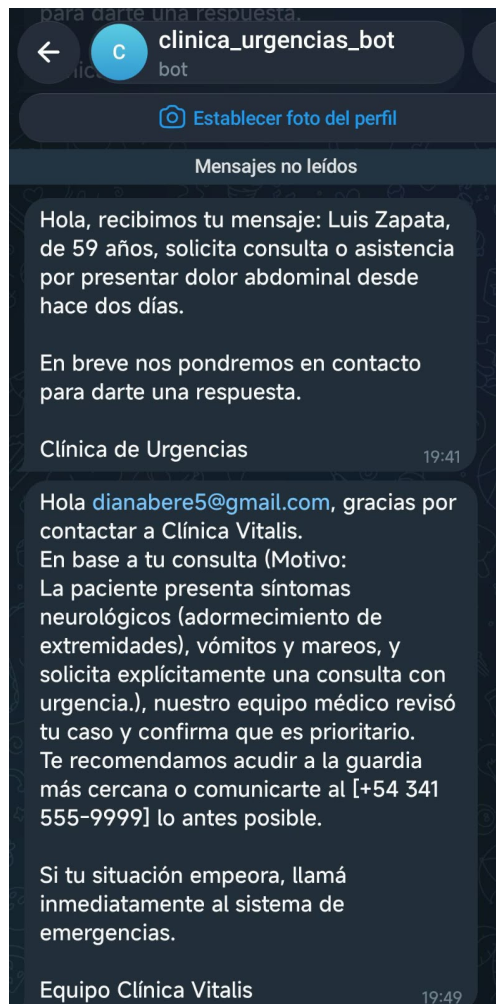


Figura 9. Mensajes de Telegram: notificación automática de menor prioridad y mensaje post-aprobación de un caso de prioridad Alta.

10. Dashboard de Control (Airtable Interfaces)

Panel de control con el recuento total de casos, gráficos de Casos por Prioridad y Casos por Estado, y el recuento de errores registrados en LOG DE ERRORES.

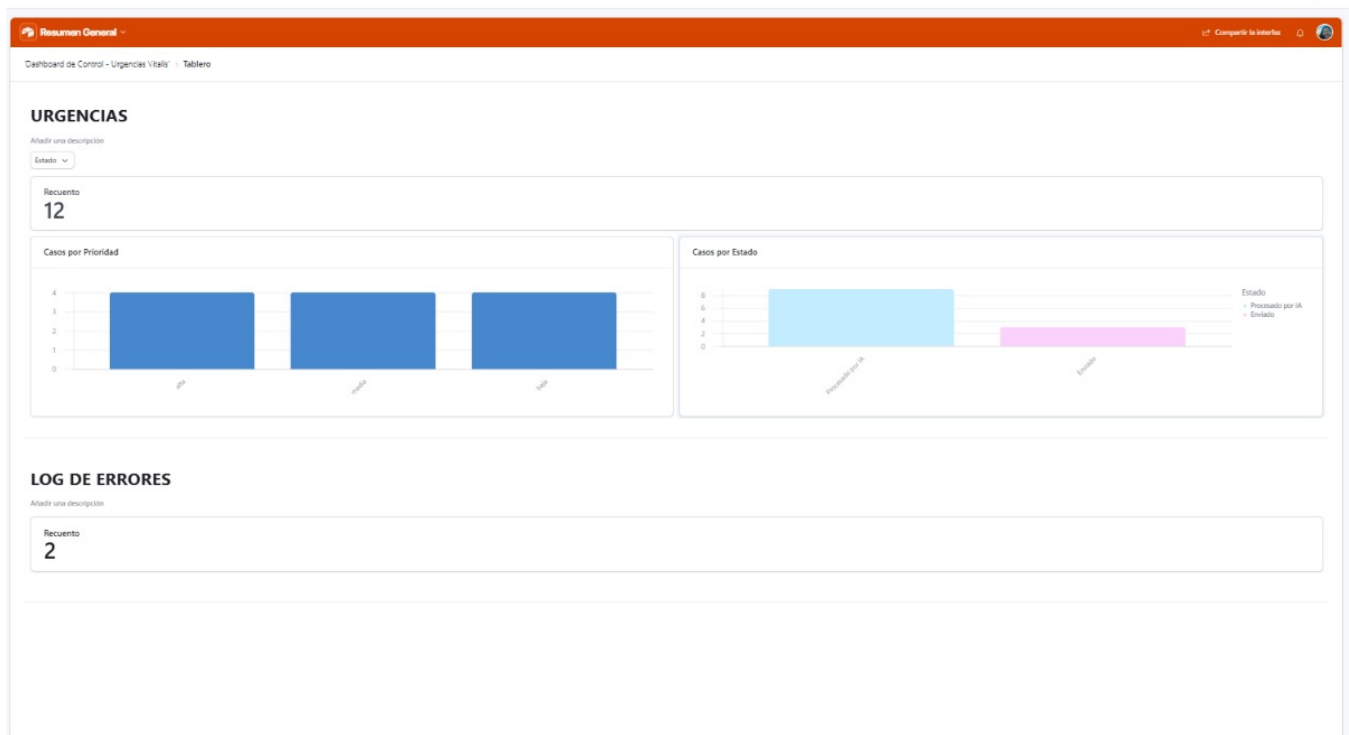


Figura 10. Dashboard de Control con KPIs de Urgencias y recuento del Log de Errores.

Enlaces de Acceso

Video demo (ejecución en vivo del sistema):

<https://www.loom.com/share/9ebf9f77dab4458c94b9847ba94c5a29>

Repositorio de GitHub con los blueprints exportados de ambos escenarios de Make, esta misma documentación técnica y las capturas de evidencia en formato individual:

<https://github.com/dianabere5/vitalis-urgencias-entrega-final>

El repositorio contiene:

- Blueprint_Clasificador de Urgencias -Clinica_EscenarioA.json — exportación del Escenario A.
- Blueprint_Integration Airtable_Telegram Bot_EscenarioB.json — exportación del Escenario B.
- Documentacion_Tecnica_Vitalis_Urgencias_Final.pdf — este mismo documento.
- README.md — con las 10 capturas de evidencia incrustadas individualmente.